

Comunicación de Datos: Conceptos Básicos

Mónica Aguilar Igartua

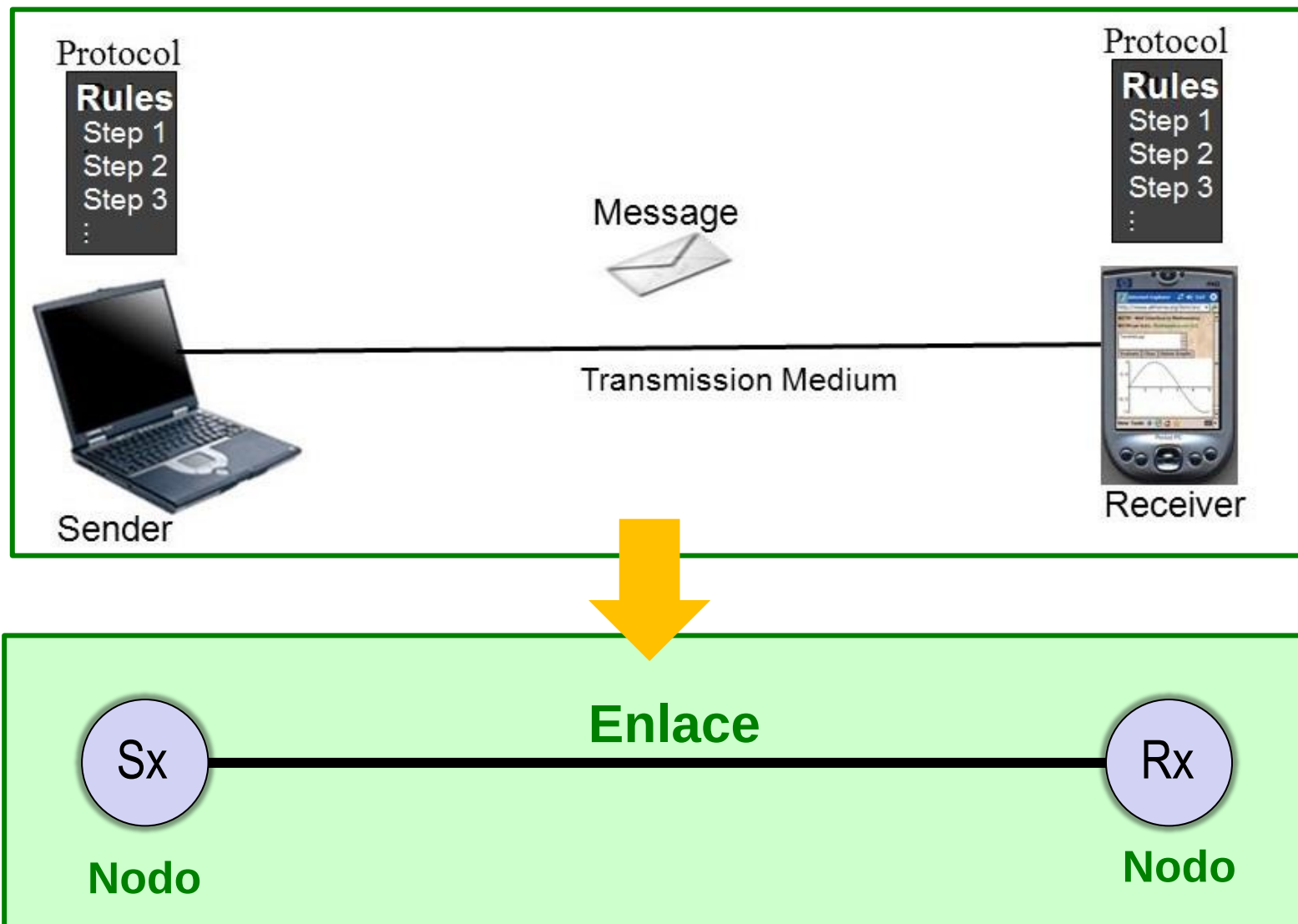
monica.aguilar@upc.edu

Índice

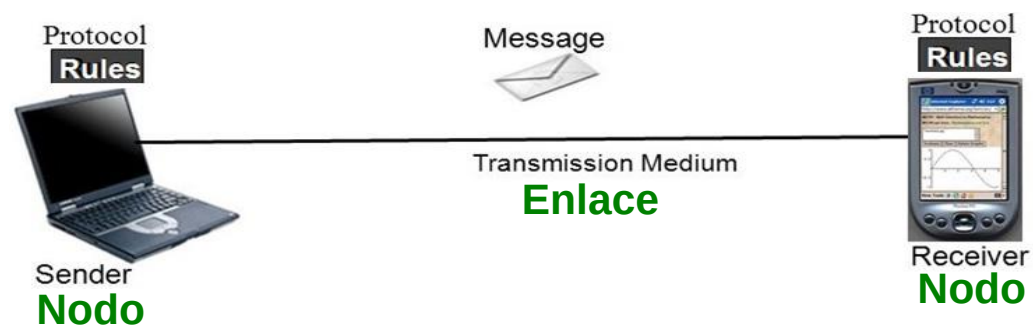
- Componentes Básicos
- Flujo de Datos en un Enlace
- Representación de la Información
- Codificación de la Información (Line Coding)
- Modos de Transmisión
- Ejemplo: Protocolo RS-232



Componentes de la Comunicación

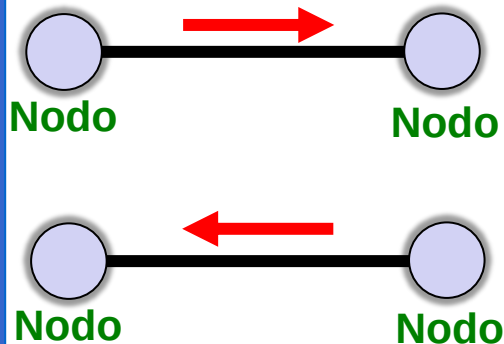


Clasificando Modos de Funcionamiento



Según el sentido del flujo de datos en el enlace

Simplex



- **ÚNICO** sentido en todo momento

Ej:

Monitor ← PC

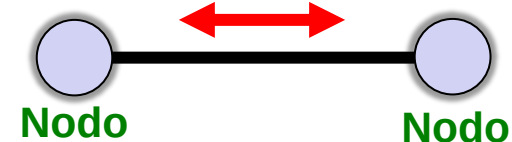
Teclado → PC

Half-Duplex



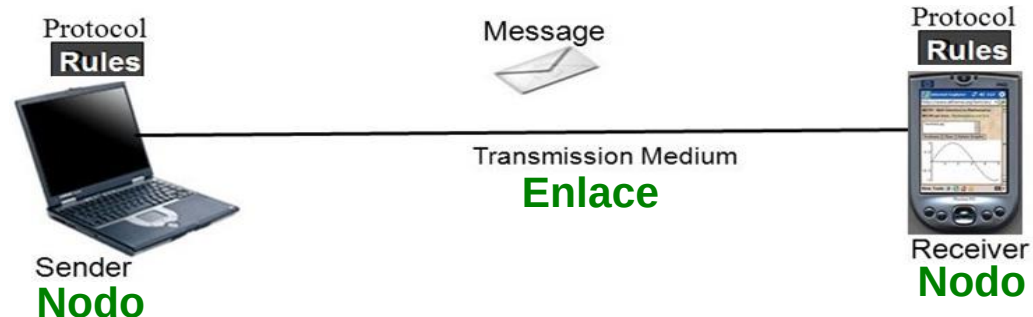
- **AMBOS** sentidos pero solo **UN** sentido en cada momento

Full-Duplex



- **AMBOS** sentidos simultáneamente

Clasificando Modos de Funcionamiento



Datos Digitales

- La información procedente de todo tipo de fuentes (texto, imagen, vídeo...) se transforma a una **fuente digital equivalente**:
 - ✓ Secuencia de ceros (0) y unos (1)
 - ✓ Habitualmente se trata en unidad básica de **Byte (Octeto) = 8 bits**
- ¿Cómo se representa la información en Digital?

Texto

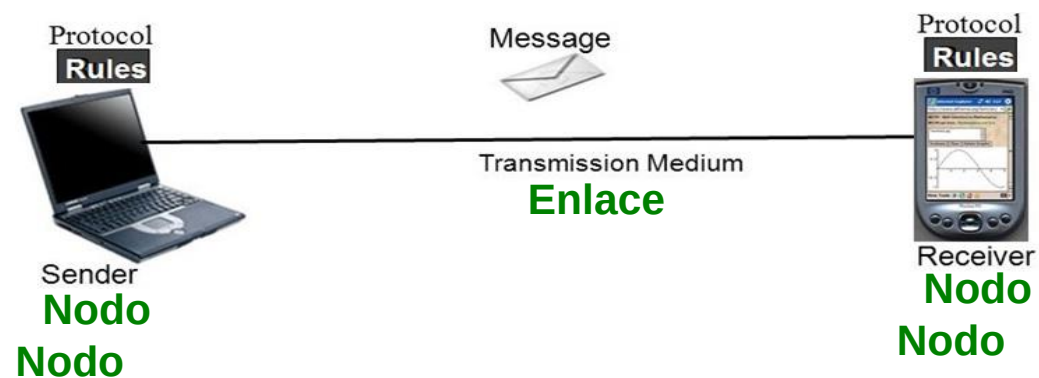
Número

Imagen

Audio

Vídeo

Clasificando Modos de Funcionamiento



Representación de Datos Digitales

Texto

- **Conjunto de patrones de bits (Código)**
- Existen diferentes conjuntos. Ej:
 - ASCII Básico: Hay 128 caracteres, valores 0 a 127. Se necesitan 7 bits, $2^7 = 128$. Se representan con combinaciones de 0 y 1.
 - ASCII Extendido: Tienen más caracteres que el básico (incluyen caracteres “especiales”: Ç, ê, ï...). Hay diferentes variantes.

Tabla ASCII Básica

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	00 0000 0000 NUL	01 0000 0001 SOH	02 0000 0010 STX	03 0000 0011 ETX	04 0000 0100 EOT	05 0000 0101 ENQ	06 0000 0110 ACK	07 0000 0111 BEL	08 0000 1000 BS	09 0000 1001 HT	0A 0000 1010 LF	0B 0000 1011 VT	0C 0000 1100 FF	0D 0000 1101 CR	0E 0000 1110 SO	0F 0000 1111 SI
1	16 0001 0000 DLE	17 0001 0001 DC1	18 0001 0010 DC2	19 0001 0011 DC3	20 0001 0100 DC4	21 0001 0101 NAK	22 0001 0110 SYN	23 0001 0111 ETB	24 0001 1000 CAN	25 0001 1001 EM	26 0001 1010 SUB	27 0001 1011 ESC	28 0001 1100 FS	29 0001 1101 GS	30 0001 1110 RS	31 0001 1111 US
2	32 0010 0000 SP	33 0010 0001 !	34 0010 0010 "	35 0010 0011 #	36 0010 0100 \$	37 0010 0101 %	38 0010 0110 &	39 0010 0111 '	40 0010 1000 (	41 0010 1001)	42 0010 1010 *	43 0010 1011 +	44 0010 1100 ,	45 0010 1101 -	46 0010 1110 .	47 0010 1111 /
3	48 0011 0000 0	49 0011 0001 1	50 0011 0010 2	51 0011 0011 3	52 0011 0100 4	53 0011 0101 5	54 0011 0110 6	55 0011 0111 7	56 0011 1000 8	57 0011 1001 9	58 0011 1010 :	59 0011 1011 ;	60 0011 1100 <	61 0011 1101 =	62 0011 1110 >	63 0011 1111 ?
4	64 0100 0000 @	65 0100 0001 A	66 0100 0010 B	67 0100 0011 C	68 0100 0100 D	69 0100 0101 E	70 0100 0110 F	71 0100 0111 G	72 0100 1000 H	73 0100 1001 I	74 0100 1010 J	75 0100 1011 K	76 0100 1100 L	77 0100 1101 M	78 0100 1110 N	79 0100 1111 O
5	80 0101 0000 P	81 0101 0001 Q	82 0101 0010 R	83 0101 0011 S	84 0101 0100 T	85 0101 0101 U	86 0101 0110 V	87 0101 0111 W	88 0101 1000 X	89 0101 1001 Y	90 0101 1010 Z	91 0101 1011 [	92 0101 1100 \	93 0101 1101]	94 0101 1110 ^	95 0101 1111 _
6	96 0110 0000 ,	97 0110 0001 a	98 0110 0010 b	99 0110 0011 c	100 0110 0100 d	101 0110 0101 e	102 0110 0110 f	103 0110 0111 g	104 0110 1000 h	105 0110 1001 i	106 0110 1010 j	107 0110 1011 k	108 0110 1100 l	109 0110 1101 m	110 0110 1110 n	111 0110 1111 o
7	112 0111 0000 p	113 0111 0001 q	114 0111 0010 r	115 0111 0011 s	116 0111 0100 t	117 0111 0101 u	118 0111 0110 v	119 0111 0111 w	120 0111 1000 x	121 0111 1001 y	122 0111 1010 z	123 0111 1011 {	124 0111 1100 \	125 0111 1101 }	126 0111 1110 ~	127 0111 1111 DEL

Tabla ASCII Extendida (variante del LAB IXT)

REGULAR ASCII CHART (character codes 0 – 127)

000d	00h	␣	(nul)	016d	10h	►	(dle)	032d	20h	␣	048d	30h	0	064d	40h	@	080d	50h	P	096d	60h	‘	112d	70h	p
001d	01h	Ⓢ	(soh)	017d	11h	◄	(dc1)	033d	21h	!	049d	31h	1	065d	41h	A	081d	51h	Q	097d	61h	a	113d	71h	q
002d	02h	Ⓣ	(stx)	018d	12h	‡	(dc2)	034d	22h	"	050d	32h	2	066d	42h	B	082d	52h	R	098d	62h	b	114d	72h	r
003d	03h	♥	(etx)	019d	13h	‡	(dc3)	035d	23h	#	051d	33h	3	067d	43h	C	083d	53h	S	099d	63h	c	115d	73h	s
004d	04h	♦	(eot)	020d	14h	§	(dc4)	036d	24h	\$	052d	34h	4	068d	44h	D	084d	54h	T	100d	64h	d	116d	74h	t
005d	05h	♣	(enq)	021d	15h	§	(nak)	037d	25h	%	053d	35h	5	069d	45h	E	085d	55h	U	101d	65h	e	117d	75h	u
006d	06h	♠	(ack)	022d	16h	–	(syn)	038d	26h	&	054d	36h	6	070d	46h	F	086d	56h	V	102d	66h	f	118d	76h	v
007d	07h	·	(bel)	023d	17h	‡	(etb)	039d	27h	'	055d	37h	7	071d	47h	G	087d	57h	W	103d	67h	g	119d	77h	w
008d	08h	■	(bs)	024d	18h	↑	(can)	040d	28h	(	056d	38h	8	072d	48h	H	088d	58h	X	104d	68h	h	120d	78h	x
009d	09h		(tab)	025d	19h	↓	(em)	041d	29h	)	057d	39h	9	073d	49h	I	089d	59h	Y	105d	69h	i	121d	79h	y
010d	0Ah	▣	(lf)	026d	1Ah		(eof)	042d	2Ah	*	058d	3Ah	:	074d	4Ah	J	090d	5Ah	Z	106d	6Ah	j	122d	7Ah	z
011d	0Bh	♠	(vt)	027d	1Bh	←	(esc)	043d	2Bh	+	059d	3Bh	;	075d	4Bh	K	091d	5Bh	[	107d	6Bh	k	123d	7Bh	{
012d	0Ch		(np)	028d	1Ch	␣	(fs)	044d	2Ch	,	060d	3Ch	<	076d	4Ch	L	092d	5Ch	\	108d	6Ch	l	124d	7Ch	
013d	0Dh	♪	(cr)	029d	1Dh	↔	(gs)	045d	2Dh	-	061d	3Dh	=	077d	4Dh	M	093d	5Dh	]	109d	6Dh	m	125d	7Dh	}
014d	0Eh	♠	(so)	030d	1Eh	↔	(rs)	046d	2Eh	.	062d	3Eh	>	078d	4Eh	N	094d	5Eh	^	110d	6Eh	n	126d	7Eh	~
015d	0Fh	✱	(si)	031d	1Fh	▼	(us)	047d	2Fh	/	063d	3Fh	?	079d	4Fh	O	095d	5Fh	_	111d	6Fh	o	127d	7Fh	△

EXTENDED ASCII CHART (character codes 128 – 255) LATIN1/CP1252

128d	80h	€	144d	90h		160d	A0h		176d	B0h	°	192d	C0h	À	208d	D0h	Ð	224d	E0h	à	240d	F0h	ð
129d	81h		145d	91h	‘	161d	A1h	¡	177d	B1h	±	193d	C1h	Á	209d	D1h	Ñ	225d	E1h	á	241d	F1h	ñ
130d	82h	,	146d	92h	’	162d	A2h	¢	178d	B2h	²	194d	C2h	Â	210d	D2h	Ï	226d	E2h	â	242d	F2h	ò
131d	83h	f	147d	93h	“	163d	A3h	£	179d	B3h	³	195d	C3h	Ã	211d	D3h	Û	227d	E3h	ã	243d	F3h	ó
132d	84h	„	148d	94h	”	164d	A4h	¤	180d	B4h	´	196d	C4h	Ä	212d	D4h	Ü	228d	E4h	ä	244d	F4h	ô
133d	85h	...	149d	95h	•	165d	A5h	¥	181d	B5h	µ	197d	C5h	Å	213d	D5h	Ý	229d	E5h	å	245d	F5h	õ
134d	86h	†	150d	96h	–	166d	A6h	¦	182d	B6h	¶	198d	C6h	Æ	214d	D6h	ÿ	230d	E6h	æ	246d	F6h	ö
135d	87h	‡	151d	97h	--	167d	A7h	§	183d	B7h	·	199d	C7h	Ç	215d	D7h	×	231d	E7h	ç	247d	F7h	÷
136d	88h	ˆ	152d	98h	˜	168d	A8h	¨	184d	B8h	¸	200d	C8h	È	216d	D8h	Ø	232d	E8h	è	248d	F8h	ø
137d	89h	%.	153d	99h	™	169d	A9h	©	185d	B9h	¹	201d	C9h	É	217d	D9h	Ù	233d	E9h	é	249d	F9h	ù
138d	8Ah	Š	154d	9Ah	š	170d	AAh	ª	186d	BAh	º	202d	CAh	Ê	218d	DAh	Ú	234d	EAh	ê	250d	FAh	ú
139d	8Bh	<	155d	9Bh	>	171d	ABh	«	187d	BBh	>	203d	CBh	Ë	219d	DBh	Û	235d	EBh	ë	251d	FBh	û
140d	8Ch	Œ	156d	9Ch	œ	172d	ACH	¬	188d	BCh	¼	204d	CCh	Ĭ	220d	DCh	Ü	236d	ECh	ì	252d	FCh	ü
141d	8Dh		157d	9Dh		173d	ADh		189d	BDh	½	205d	CDh	Í	221d	DDh	Ý	237d	EDh	í	253d	FDh	ý
142d	8Eh	Ž	158d	9Eh	ž	174d	AEnh	®	190d	BEh	¾	206d	CEh	Î	222d	DEh	Þ	238d	EEh	î	254d	FEh	þ
143d	8Fh		159d	9Fh	ÿ	175d	AFh	¯	191d	BFh	¿	207d	CFh	Ï	223d	DFh	ß	239d	EFh	ï	255d	FFh	ÿ

Hexadecimal to Binary

0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

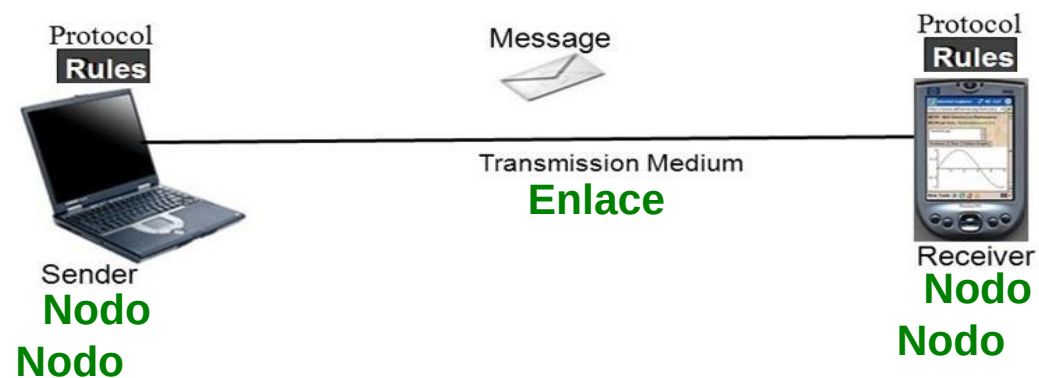
Groups of ASCII-Code in Binary

Bit 6	Bit 5	Group
0	0	Control Characters
0	1	Digits and Punctuation
1	0	Upper Case and Special
1	1	Lower Case and Special

© 2009 Michael Goerz

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.
To view a copy of this license, visit
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/>

Clasificando Modos de Funcionamiento



Representación de Datos Digitales

Número

- Representamos directamente su valor en binario.
- Recordar: Métodos de conversión numérica para distintas bases (decimal, binario, hexadecimal). Ej:

$$46_d = 00101110_b = 2E_h$$

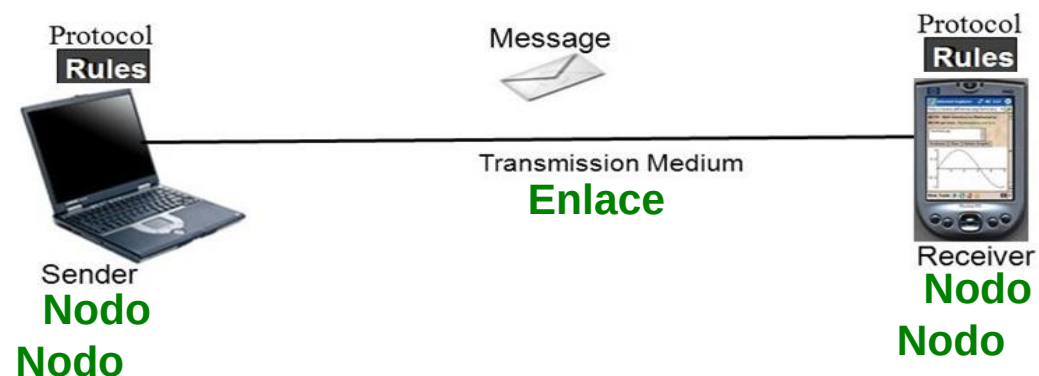
Base: 10 2 16
 decimal binaria hexadecimal

$$00101110 \rightarrow 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^5 = 46$$

$$0010 \ 1110 \rightarrow 2^1 \quad 2^1 + 2^2 + 2^3 = 2 \ E$$

0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

Clasificando Modos de Funcionamiento

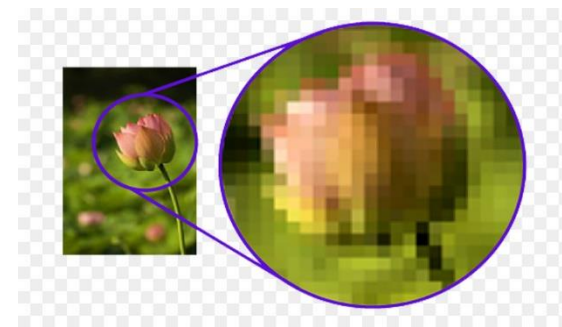


Representación de Datos Digitales

Imagen

➤ Mapa de bits (bitmap)

- Información de una matriz de píxeles individuales.
- Diferentes formatos: JPG, PNG, GIF...
- Necesita más tamaño cuanto mejor calidad (bits/píxel)

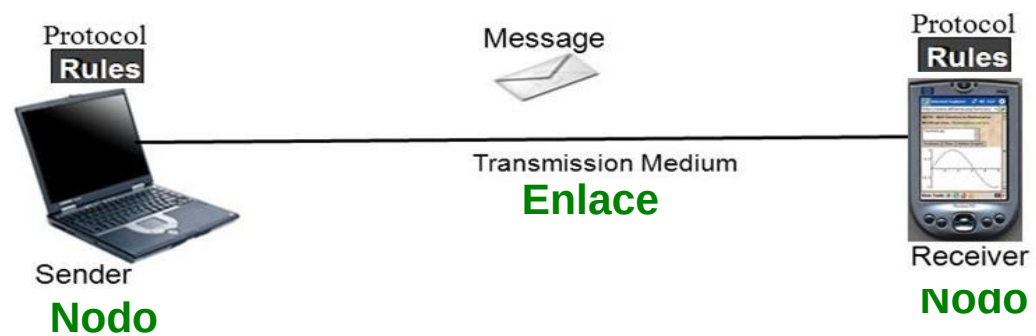


➤ Imagen vectoriales

- Representación con vectores (fórmula matemática).
- Diferentes formatos: EPS, SVG.
- Escala mucho mejor



Clasificando Modos de Funcionamiento



Representación de Datos Digitales

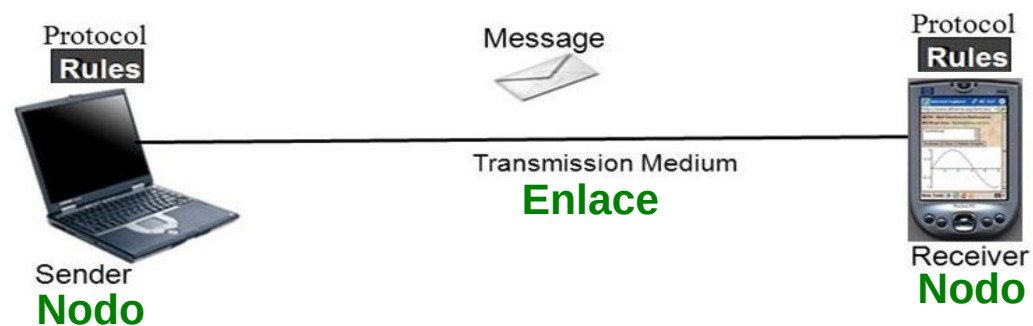
Audio

Vídeo

- Señales continuas que se **codifican a señales digitales** (0s y 1s).
- **Codificación de Fuente**: Convertir datos continuos a datos digitales
→ Asignatura “Transmisión de datos”
- Codificadores/Descodificadores de Audio: WAV, MP3...
- Codificadores/Descodificadores de Vídeo: H.265, H.264/MPEG-4...

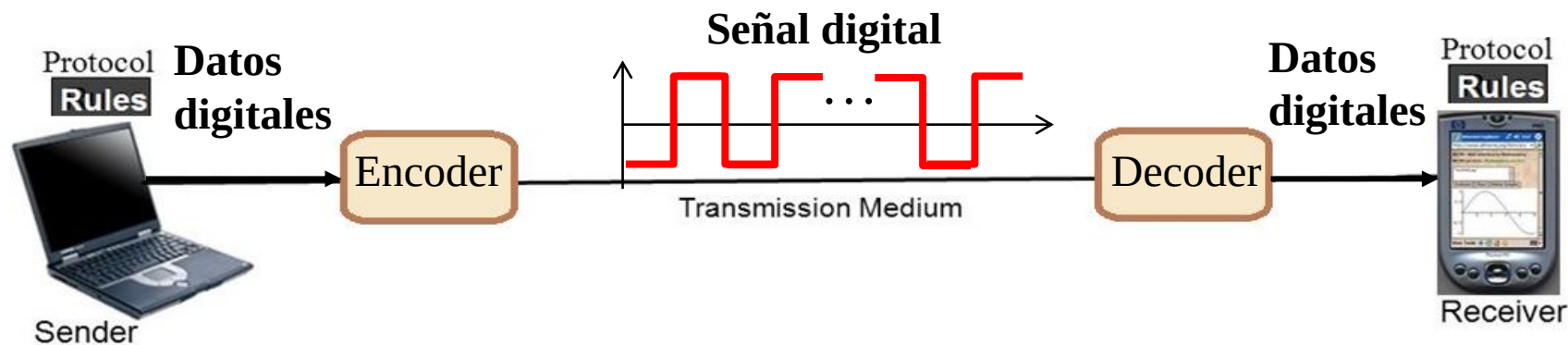


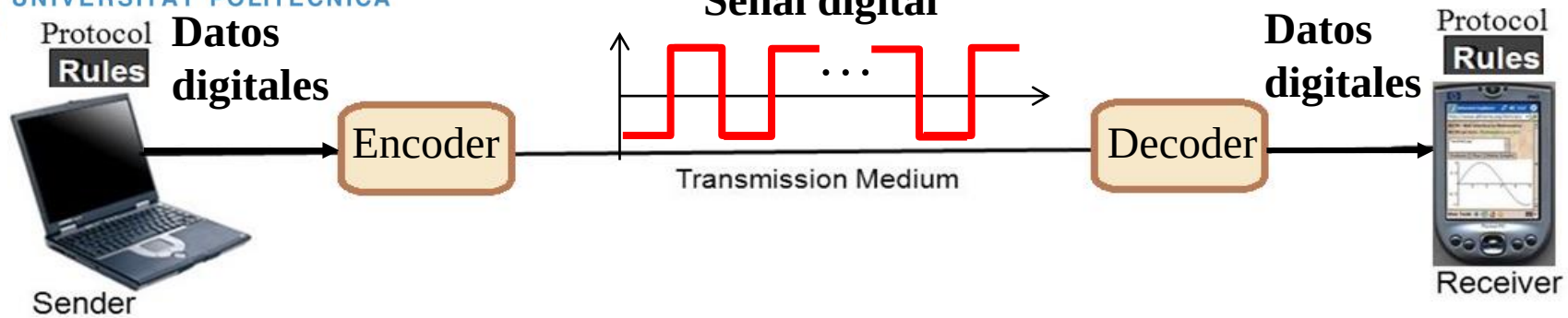
Clasificando Modos de Funcionamiento



Codificación de Línea (Line Coding)

¿Cómo convertir los datos (ya en binario, digitales) en señales (físicas, electromagnéticas) que puedan propagarse por el medio de transmisión (enlace de comunicación)?



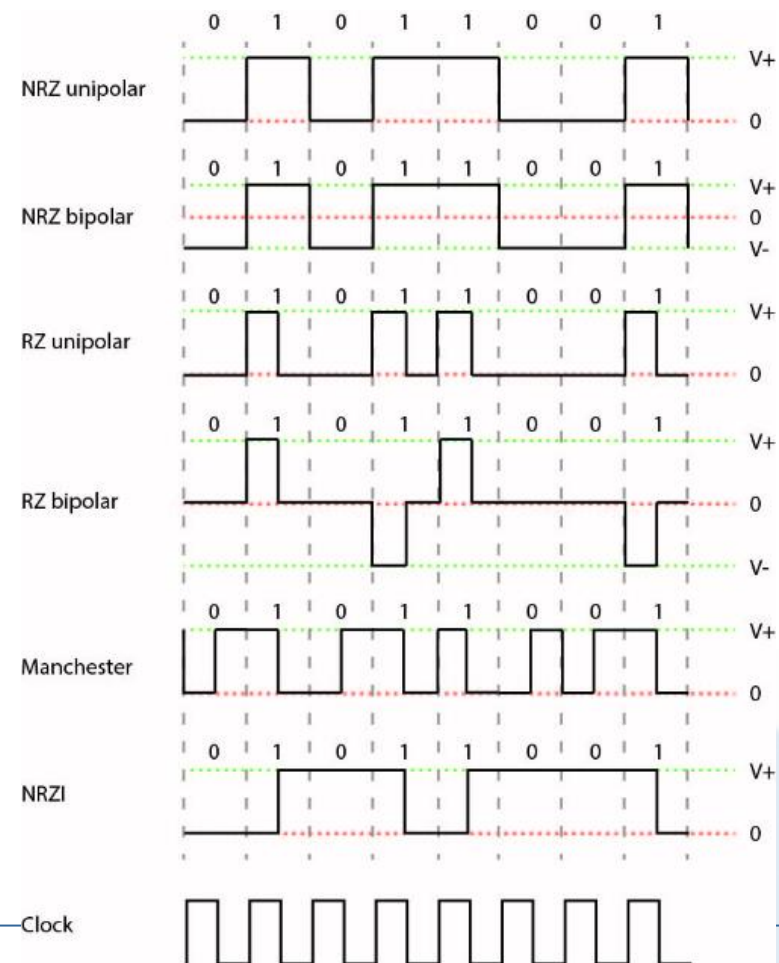


Codificación de Línea (Line Coding)

Unipolar: NRZ (Non Return-to-Zero).

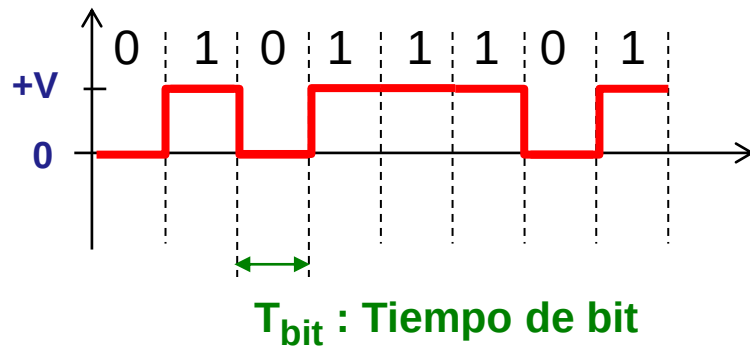
Polar: NRZ-L (Non Return-to-Zero Level).
Manchester.

Multitransición: MLT-3 (Multi Line Transmission, 3 niveles).



Codificación de Línea (Line Coding)

Unipolar: NRZ (Non Return-to-Zero)



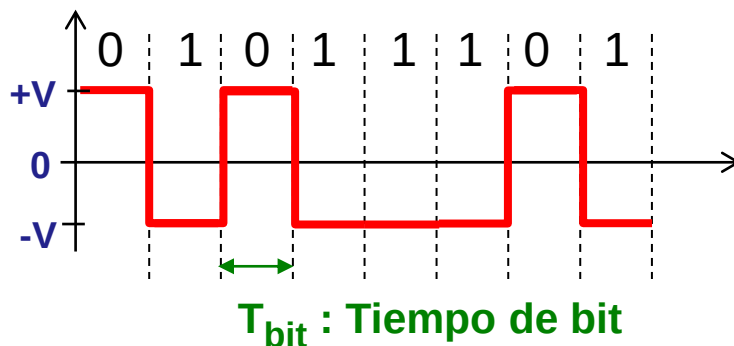
Datos	Señal
0	0
1	+V

Esquema simple pero....

- ☹ **Muy costoso en potencia (componente continua, DC Direct Current).**
- ☹ **Recuperación de sincronismo complicado (especialmente en ráfagas de muchos 0 o 1). Dónde empieza el 1er bit?**
- ☹ **No usado hoy en día**

Codificació de Línea (Line Coding)

Polar: NRZ-L (Non Return-to-Zero Level)



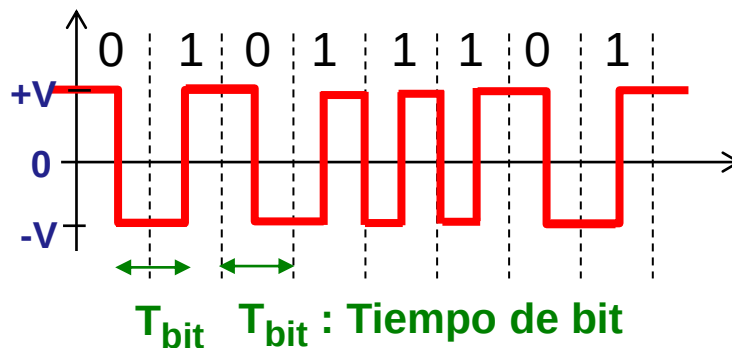
Datos	Señal
0	+V
1	-V

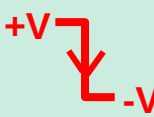
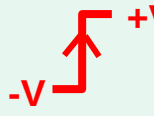
- ☹ **Falta de sincronismo si hay largas secuencias de 0s o 1s**
- ☹ **Alta potencia (energía) en frecuencias cercanas a cero (componente continua, DC)**

**Esquema usado en comunicaciones RS-232
que estudiamos en el LAB de IXT**

Codificación de Línea (Line Coding)

Polar: Manchester



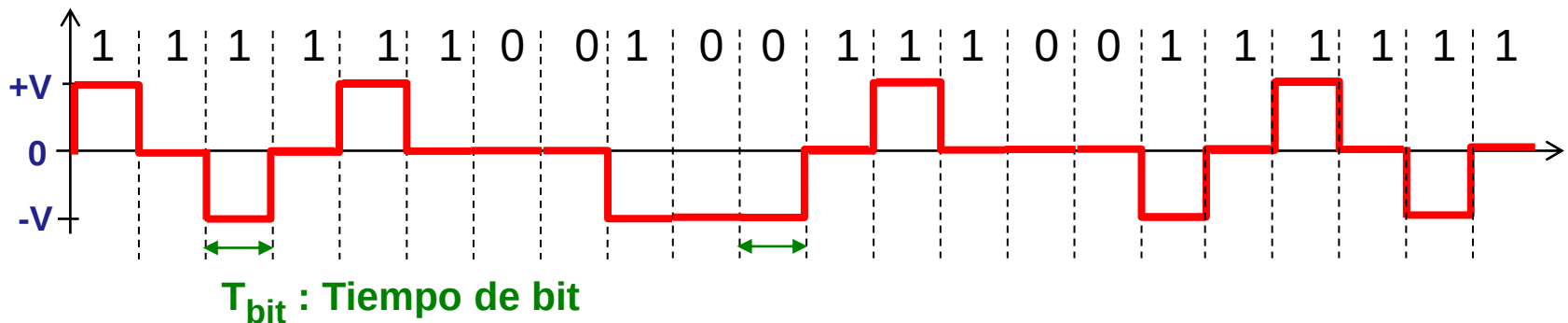
Datos	Señal
0	 Tbit: 1 ^{era} mitad a +V 2 ^{da} mitad a - V
1	 Tbit: 1 ^{era} mitad a - V 2 ^{da} mitad a +V

- ☺ **Facilita sincronismo:** siempre hay transición a mitad de bit.
- ☺ **No tiene componente continua (DC, Direct Current):** cada bit tiene +V y -V en igual contribución de voltaje.
- ☹ **Frecuencia puede ser el doble que con NRZ:** secuencias de solo 0s o solo 1s (hay 2 niveles por bit).

Esquema utilizado en protocolo LAN Ethernet

Codificación de Línea (Line Coding)

Multitransición: **MLT-3** (Multi Level Transmit, 3 niveles)



☺ **Reduce el BW requerido**

Peor caso:

todos 1s $\rightarrow 100\text{M}/4\text{bits} = 25\text{MHz} < 32\text{MHz}$

☺ **Adecuado a 100Mbps** sobre cable de cobre (donde si frecuencia $> 32\text{MHz}$ se crean emisiones electromagnéticas no deseadas).

☹ **Dificultad de sincronismo si hay largas secuencias de 0s.**

Data	Señal
0	Mantiene nivel (+V, 0 ó -V)
1	Transición en inicio de bit a siguiente valor: - Siempre subiendo hasta +V - Siempre bajando hasta -V

Esquema utilizado en protocolo Fast Ethernet (LAN Ethernet 100Mbps)

Solución: CÓDIGOS BLOQUES (Block Coding)

- Antes del **Código de Línea**, aplicar un **Código de Bloque** que transforma un bloque de m bits en otro bloque de n bits.
- Mejora el funcionamiento del Código de Línea, ya que evita las posibles largas secuencias de 0s y 1s.
 - **Método de substitución de bits.**
 - **Codificación mB/nB: conversión m-bits → n-bits**

Código Bloque 4B/5B

- **Utilizado en Fast Ethernet (LAN 100Mbps)**
- **Cada 4 bits de datos son sustituidos por otros 5 bits**

LAN: Local Area Network

Código Bloque 4B/5B

4B/5B mapping codes

Data Sequence	Encoded Sequence	Control Sequence	Encoded Sequence
0000	11110	Q (Quiet)	00000
0001	01001	I (Idle)	11111
0010	10100	H (Halt)	00100
0011	10101	J (Start delimiter)	11000
0100	01010	K (Start delimiter)	10001
0101	01011	T (End delimiter)	01101
0110	01110	S (Set)	11001
0111	01111	R (Reset)	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

No more than one 0 in the head.
5B codes do not begin with 00.

No more than 2 trailing 0s (queue).
5B codes do not end with 000.

No more than 3 consecutive 0s in a 5B coded sequence.

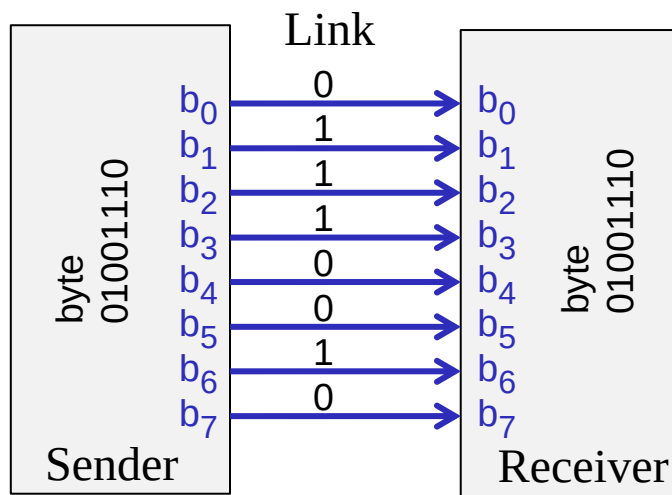
After de 4B/5B Block Code → transmit using a Line Code such as MLT-3 (that avoids the long 1s sequence problem)

Clasificando Modos de Funcionamiento

Transmisión de los bits: En qué orden temporalmente?

Modos de Transmisión:

- **Paralela:** Byte a byte (los 8 bits a la vez)



😊 **Ventaja:**
En un mismo Tiempo de bit se transmite todo UN BYTE

😞 **Desventaja:**
!!! Requiere 8 líneas físicas de transmisión !!!

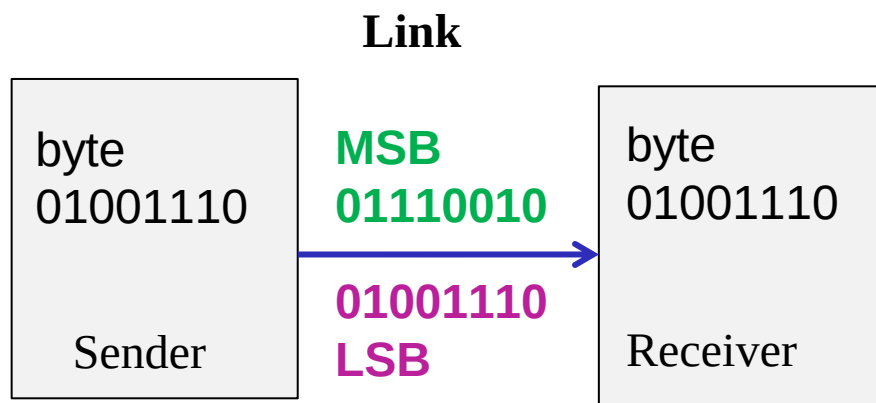
Clasificando Modos de Funcionamiento

Transmisión de los bits: En qué orden temporalmente?

Modos de Transmisión:

- **Serie:** Bit a bit (secuencialmente, un bit tras otro)

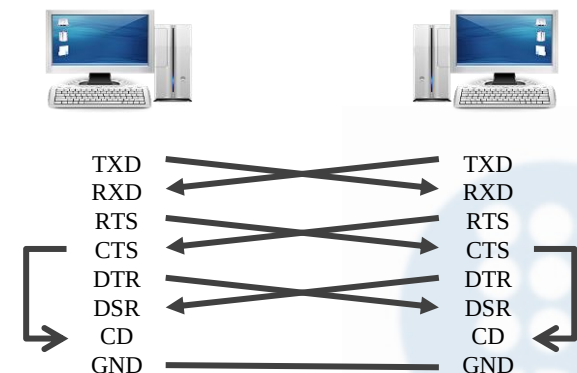
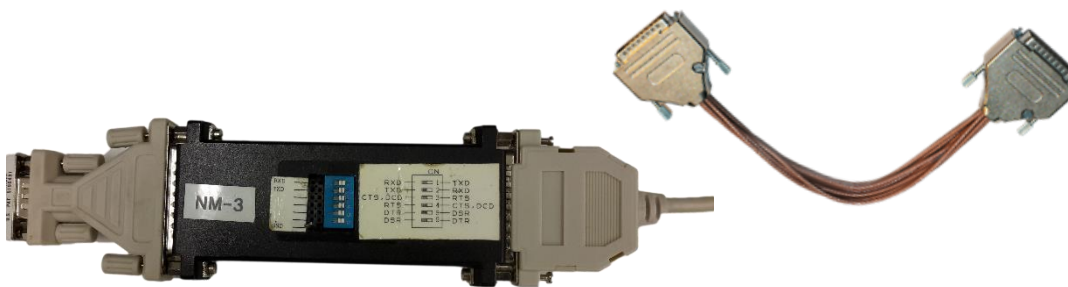
Se necesita acordar:



- **QUÉ bit se transmite primero**
MSB (Most Significant Bit)
→ El más significativo (izquierda)
LSB (Lest Significant Bit)
→ El menos significativo (derecha)
- **CUÁNDO se empieza a transmitir**
 - **Síncrona:** → Relojes sincronizados entre ambos Sx y Rx.
 - **Asíncrona:** → orientada a carácter
Bits adicionales (marcas inicio y fin carácter)

Comunicaciones RS-232

- **Orientada a carácter:** Información organizada en **caracteres** (5-8 bits cada carácter).
- **Transmisión en serie:** bit a bit, uno tras otro. En modo LSB (primero el menos significativo, el de la derecha)
 - 01001110 → primero se envía el 0, detrás 111...
- **Asíncrona:** Inicio de la transmisión del carácter en cualquier momento.
 - No hay reloj que sincronice la transmisión
 - Se requiere añadir algún indicador/detector del inicio carácter.



Comunicaciones RS-232

- **Estructura del carácter en RS-232:**

- 1 bit de START

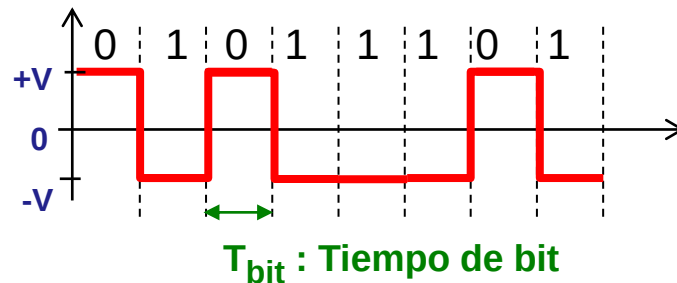
- 5 a 8 bits de DATA

- 0-1 bits de PARITY: NONE (no hay bit de paridad), EVEN (1 bit de paridad par), ODD (1 bit de paridad impar)

- 1-2 bits de STOP

- **Código de Línea en RS-232:**

- NRZ-L (Non Return-to-Zero Level)



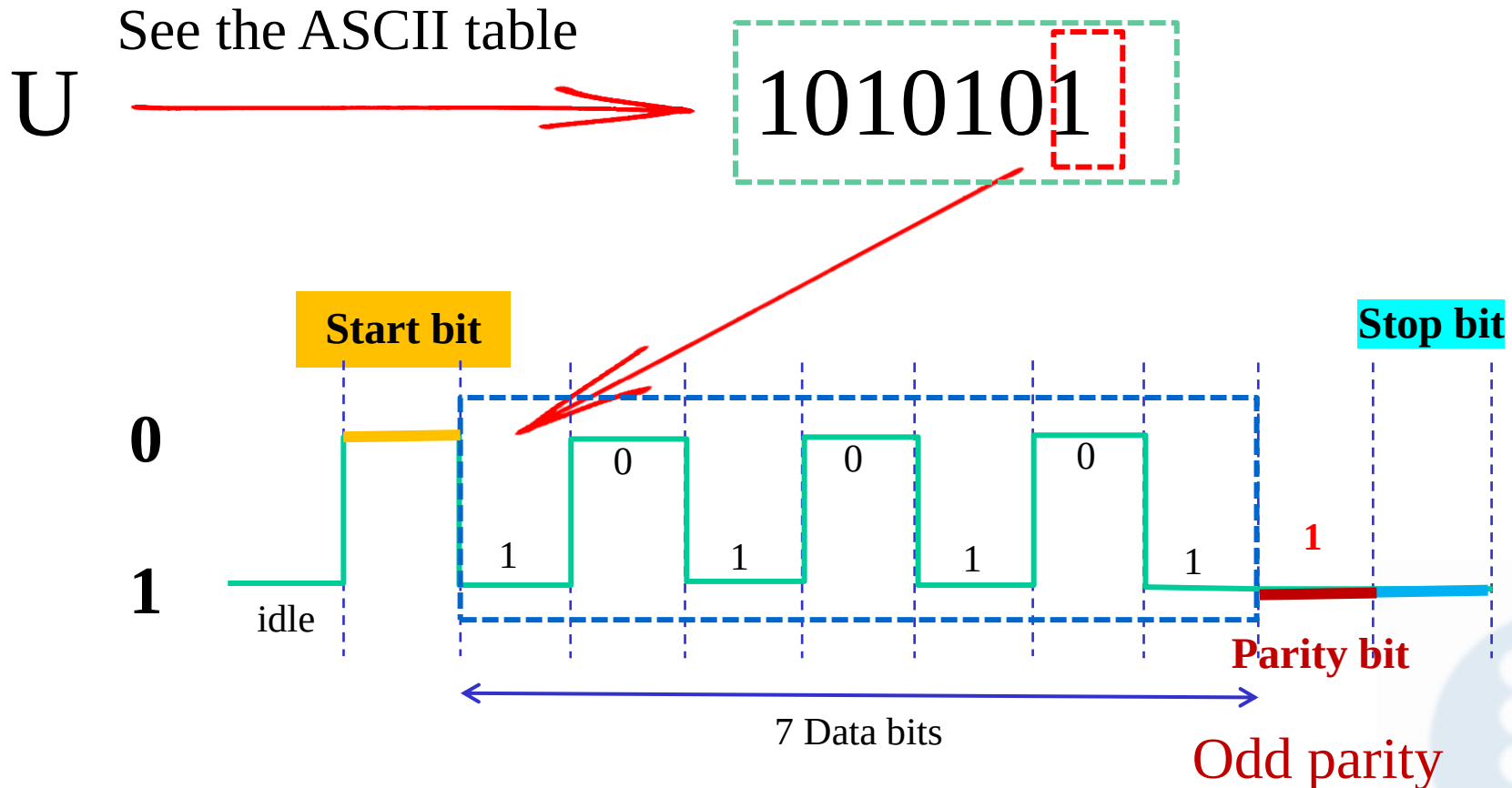
Data	Señal
0	+10 V
1	-10 V

- En Laboratorio de IXT la señal es de + - 10V

Comunicaciones RS-232

Codificació 2400/701 → 2400 biyts/seg, 7 bits datos, paridad Odd (Impar), 1 bit de Stop

LSB (Least Significant Bit)



menti.com

- Pongamos a prueba lo que hemos aprendido.
Repaso de conceptos básico.
- <https://www.mentimeter.com>
- IXT-TEO. Clases 1 y 2

